

中期报告与开题论证书差异说明

中期研究报告与开题论证书差异说明

[important] 重要说明 07_ 中期研究报告及检查评估材料 _ 正式稿 _21 课时修订版.docx 已按现行六模块/21 课时口径完成修订，现行版本可直接送审。开题论证书中的三阶 66 学时保留为课程开发总体规模；21 课时是课堂主序列实施口径。如需对照旧版表述，参见下表（旧版术语仅供识别，不再使用）。

需要更新的内容

报告中的旧表述	应改为（依据开题论证书）
“20 课时”	“21 课时（2+3+4+4+4+4）”
“32 学时（16 周，每周 2 学时）”	“三阶 66 学时（基础启蒙 20+ 技术实践 30+ 综合创新 16）”
“旧版多模块结构”	“六模块”
“旧版独立毕业项目模块”	“模块六：综合 STEAM 项目设计与成果展示”（毕业项目归入模块六）
“模块一：走进三维世界”	“模块一：3D 打印新视界与 STEAM 启蒙”
“模块二：二维是基础”	“模块二：手动建模基础与实践（以 FreeCAD 为例）”
“模块三：从平面到立体”	“模块三：编程建模入门与逻辑构建”
“模块四：让模型更精致”	“模块四：结构设计与原生装配”
“模块五：组合的力量”	“模块五：桥梁跨学科项目、有限元与打印验证”
“模块六：从虚拟到现实”	“模块六：综合 STEAM 项目设计与成果展示”
“A2plus 装配”	“FreeCAD 原生 Assembly 工作台、装配与运动验证”

修订完成确认

1. 中期报告已更新为 21 课时修订版（07_ 中期研究报告及检查评估材料 _ 正式稿 _21 课时修订版.docx）
2. 课题名称已确认为“STEAM 理念下基于编程建模的高中 3D 打印校本课程的开发与研究”
3. 软件已统一为 FreeCAD（不用 3DOne）
4. 课堂主序列已确认为 21 课时（2+3+4+4+4+4，每课时 45 分钟）
5. 模块已确认为六模块（毕业项目归入模块六）